Séries entières

1 Compléments (HP) sur les familles sommables **2**
1.1 Définitions et propriétés immédiates . . . 2
1.2 Propriétés . . . 3
1.3 Sommes doubles . . . 5
1.4 Produit de Cauchy . . . 5
1.5 Exponentielle dans une algèbre de dimension finie . . . 6
1.6 Propriétés algébriques . . . 7
1.7 Cas des endomorphismes et des matrices . . . 7
1.8 Rappels : exponentielle complexe . . . 7

2 Séries entières **9**
2.1 Rayon de convergence . . . 9
2.2 Pratique de la détermination du rayon de convergence . . . 13
2.3 Opérations algébriques sur les séries entières . . . 15

3 Régularité de la somme d'une série entière **16**
3.1 Continuité . . . 16
3.2 Dérivation terme à terme d'une série entière . . . 19
3.3 Formule de Cauchy et holomorphie (HP) . . . 22

4 Développements en série entière **23**
4.1 Fonctions développables en série entière . . . 23
4.2 Développements usuels dans le domaine réel . . . 25
4.3 Méthode de l'équation différentielle . . . 27
4.4 Compléments (HP) . . . 28

Séries entières

Dans la suite du chapitre, $\mathbb{K}$ désigne soit le corps $\mathbb{R}$, soit le corps $\mathbb{C}$.

1 Compléments (HP) sur les familles sommables

On considère ici un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{K}$.

1.1 Définitions et propriétés immédiates

Définition 1

Une famille $(a_i)_{i\in I}$ d'éléments de E est **sommable** si la famille de réels positifs $(\|a_i\|)_{i\in I}$ est sommable.

Définition 2

Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille sommable d'éléments de E. Il existe un unique élément de E, noté $\sum_{i\in I} a_i$, vérifiant :

$$\forall \varphi \in E^*,\ \varphi\left(\sum_{i\in I} a_i\right) = \sum_{i\in I} \varphi(a_i)$$

Remarque. Lorsque E est euclidien, l'existence et l'unicité proviennent immédiatement du théorème de représentation de Riesz.

Avec ces définitions, on obtient facilement que l'ensemble $\ell^1(I, E)$ des familles sommables d'éléments de E indexés par I est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et que l'application "somme" est linéaire.

Proposition 1

Soit L une application linéaire de E dans un espace vectoriel F de dimension finie. Pour tout famille $(a_i)_{i\in I} \in \ell^1(I, E)$, la famille $(La_i)_{i\in I}$ est sommable avec :

$$\sum_{i\in I} La_i = L\left(\sum_{i\in I} a_i\right)$$

Corollaire 2

Soit $\mathcal{B} = (e_k)$ une base de E. une famille $(a_i)_{i\in I}$ d'éléments de E est sommable si, et seulement si, toutes ses familles composantes $(a_i^{(k)})_{i\in I}$ dans $\mathcal{B}$ sont sommables, et dans ce cas :

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_k \left(\sum_{i\in I} a_i^{(k)} \right) e_k$$

1.2 Propriétés

En utilisant les coordonnées dans une base de E, on obtient les résultats suivantes.

Proposition 3

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite d'éléments de E. La famille $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, la série $\sum a_n$ converge absolument, et l'on a alors :

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} a_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n$$

Proposition 4 (Changement d'indice)

Étant donnée une bijection σ d'un ensemble J sur I, et une famille sommable $(a_i)_{i\in I}$ d'éléments de E, la famille $(a_{\sigma(j)})_{j\in J}$ est sommable et l'on a :

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{j\in J} a_{\sigma(j)}$$

Proposition 5 (Commutativité)

Étant donnée une permutation σ de I, et une famille sommable $(a_i)_{i\in I}$ d'éléments de E, la famille $(a_{\sigma(i)})_{i\in I}$ est sommable et l'on a :

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{i\in I} a_{\sigma(i)}$$

Rappel. Ces deux résultats restent vrais sans hypothèse de sommabilité pour des familles de réels positifs.

Théorème 6 (Inégalité triangulaire)

Si $(a_i)_{i\in I}$ est une famille sommable d'éléments de E, alors on a :

$$\left\| \sum_{i\in I} a_i \right\| \leqslant \sum_{i\in I} \|a_i\|$$

Démonstration. Lorsque I est dénombrable, on utilise une bijection de $\mathbb{N}$ sur I et le lien famille/série. Dans le cas général, on utilise le fait que le support d'une famille sommable est au plus dénombrable.

$\square$

Exercice 1

1. Dans le cas où $E = \mathbb{C}$, retrouver ce résultat en utilisant $u \in \mathbb{U}$ tel que $|S| = uS$, où S est la somme de la famille.
2. Adapter dans le cas d'un espace euclidien.

Théorème 7 (Sommation par paquets)

On suppose que I est réunion disjointe de $(I_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$. Etant donnée une famille sommable $(a_i)_{i\in I}$ d'éléments de E :

- pour tout $\lambda \in \Lambda$, la famille $(a_i)_{i\in I_\lambda}$ est sommable, de somme notée σ_λ ;
- la famille $(\sigma_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ est sommable ;
- on a l'égalité $\displaystyle\sum_{i\in I} a_i = \sum_{\lambda\in\Lambda} \sigma_\lambda = \sum_{\lambda\in\Lambda}\left(\sum_{i\in I_\lambda} a_i\right)$.

Point méthode On suppose que I est réunion disjointe de $(I_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$. Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de E, on a lorsque la famille est sommable ou à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}_+}$:

$$\sum_{i\in I} a_i = \sum_{\lambda\in\Lambda}\left(\sum_{i\in I_\lambda} a_i\right)$$

Point méthode Pour appliquer le théorème de sommation par paquets, on appliquera en général de le théorème de sommation par paquets (cas positif) pour montrer :

$$\sum_{\lambda\in\Lambda}\left(\sum_{i\in I_\lambda} \|a_i\|\right) < +\infty$$

puis on l'appliquera sans les normes avec le même recouvrement disjointe (I_λ).

1.3 Sommes doubles

Théorème 8

Une suite double $(a_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est sommable si, et seulement si, l'une des propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

(i) pour tout $p \in \mathbb{N}$, la série $\sum_q \|a_{p,q}\|$ et la série de terme général $\alpha_p = \sum_{q=0}^{+\infty} \|a_{p,q}\|$ est convergente ;

(ii) pour tout $q \in \mathbb{N}$, la série $\sum_p \|a_{p,q}\|$ et la série de terme général $\beta_q = \sum_{p=0}^{+\infty} \|a_{p,q}\|$ est convergente ;

(iii) la série de terme général $\sigma_n = \sum_{p+q=n} \|a_{p,q}\|$ est convergente.

Dans ce cas, on a :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} a_{p,q} = \sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{q=0}^{+\infty} a_{p,q}\right) = \sum_{q=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{p,q}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{p+q=n} a_{p,q}$$

Remarque. Plus rarement, notamment pour l'étude du produit de Dirichlet, on peut aussi utiliser la forme :

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{pq=n} a_{p,q}$$

Point méthode Si $(a_{p,q})_{(p,q)\in\mathbb{N}^2}$ est une famille à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}_+}$ ou une famille sommable, on a :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2} a_{p,q} = \sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{q=0}^{+\infty} a_{p,q}\right) = \sum_{q=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{p,q}\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{p+q=n} a_{p,q}\right)$$

Point méthode Pour montrer la sommabilité d'une famille double, on montrera en général l'un des résultats suivants :

$$\sum_{p=0}^{+\infty}\left(\sum_{q=0}^{+\infty}\|a_{p,q}\|\right) < +\infty \quad \text{ou} \quad \sum_{q=0}^{+\infty}\left(\sum_{p=0}^{+\infty}\|a_{p,q}\|\right) < +\infty \quad \text{ou} \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{p+q=n}\|a_{p,q}\|\right) < +\infty$$

1.4 Produit de Cauchy

Soit A une algèbre de dimension finie que l'on suppose munie d'une norme **sous-multiplicative**.

Lemme 9 (Distributivité généralisée)

Soit $(a_i)_{i\in I}$ et $(b_j)_{j\in J}$ deux familles sommables d'éléments de A. Alors, la famille $(a_i b_j)_{(i,j)\in I\times J}$ est sommable et l'on a :

$$\sum_{(i,j\in I\times J} a_i b_j = \left(\sum_{i\in I} a_i\right)\left(\sum_{j\in J} b_j\right)$$

Théorème 10

Soit $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries absolument convergentes à termes dans A. La série de terme général :

$$\sum_{p+q=n} a_p b_q,$$

appelée série **produit de Cauchy** de $\sum a_n$ et $\sum b_n$, est absolument convergente, et l'on a :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\left(\sum_{p+q=n} a_p b_q\right)$$

1.5 Exponentielle dans une algèbre de dimension finie

Soit A une algèbre de dimension finie munie d'une norme sous-multiplicative.

Rappel.

- Pour tout $a \in A$, la série $\sum \frac{a^n}{n!}$ converge absolument. Sa somme est notée $\exp(a)$.
- La convergence est normale sur toute boule fermée $B_f(0, R)$.
- La fonction exponentielle est continue sur tout A.
- Pour tout $a \in A$, la fonction $e_a : t \mapsto \exp(ta)$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et vérifie $e_a' = ae_a = e_a a$.

Exercice 2 Soit $\varphi : I \to \mathbb{C}$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que $\exp\circ\varphi$ est de classe $\mathcal{C}^1$, de dérivée $\varphi' \times (\exp\circ\varphi)$.

Exercice 3 On pose $\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \\ & t & \longmapsto & \exp A(t) \end{array}$ où $A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}$.
Comparer f' aux fonctions $t \mapsto A'(t)\exp(A(t))$ et $t \mapsto \exp(A(t))A'(t)$.

Exercice 4

1. Soit φ un morphisme d'algèbres de A sur B. Montrer :

$$\forall a \in A,\ \exp(\varphi(a)) = \varphi(\exp(a))$$

2. Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, calculer $\exp\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

1.6 Propriétés algébriques

Théorème 11

Soit a et b deux éléments de A tels que $ab = ba$. Alors :

$$\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$$

Attention. L'hypothèse de commutation est essentielle !

Exercice 5 Calculer $\exp(A)\exp(B)$ et $\exp(A+B)$ pour $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = A^T$.

Corollaire 12

Pour tout $a \in A$, l'endomorphisme $\exp(a)$ est inversible, d'inverse $\exp(-a)$.

1.7 Cas des endomorphismes et des matrices

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension n.

Exercice 6 Montrer que si u est un endomorphisme de E de matrice A dans une base $\mathcal{B}$, alors $\exp(u)$ a pour matrice $\exp(A)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice 7 Quelle est l'exponentielle d'une matrice diagonale ? d'une matrice diagonale par blocs ?
Comment calculer l'exponentielle d'une matrice diagonalisable ?

Exercice 8 Montrer : $\exp \begin{pmatrix} \lambda_1 & & (*) \\ & \ddots & \\ (0) & & \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & & (*') \\ & \ddots & \\ (0) & & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}$.

Exercice 9 Montrer : $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}),\ \det(\exp(A)) = \exp(\mathrm{Tr}(A))$.
Est-ce vrai pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$?

Exercice 10

1. Soit λ un scalaire et u un endomorphisme nilpotent d'indice r. Que vaut $\exp(\lambda \mathrm{Id}_E + u)$?
2. Comment calculer $\exp(tA)$ si A est une matrice complexe ?
   Montrer que ses coefficients sont de la forme $\displaystyle\sum_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} e^{\lambda_t} P_\lambda(t)$, où les P_λ sont des polynômes.
3. Dans quelle chapitre va-t-on retrouver l'exponentielle de matrices ?

1.8 Rappels : exponentielle complexe

Pour $z \in \mathbb{K}$, on note $e^z = \exp(z) \in \mathbb{K}$.

Exponentielle réelle

Proposition 13

L'exponentielle réelle est strictement croissante de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et définit un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ sur $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.

Exponentielle complexe

Proposition 14

L'exponentielle complexe est un morphisme de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.
Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a $\overline{e^z} = e^{\overline{z}}$.
En particulier, on a $|e^z| = 1 \iff z \in i\mathbb{R}$ et $\forall z \in \mathbb{C},\ |e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)}$.

Fonctions trigonométriques

Via l'exponentielle complexe, on peut définir les fonctions circulaires usuelles ainsi que le nombre π.

Définition 3

Pour $z \in \mathbb{C}$, on note :

$$\cos(z) = \frac{\exp(iz) + \exp(-iz)}{2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\sin(z) = \frac{\exp(iz) - \exp(-iz)}{2i} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

On a donc $\exp(iz) = \cos(z) + i\sin(z)$. Comme pour tout x réel, $\cos(x)$ et $\sin(x)$ sont réels, et comme e^{ix} est alors de module 1, on en déduit :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

Exercice 11 A-t-on $\forall z \in \mathbb{C},\ \cos^2(z) + \sin^2(z) = 1$?

Propriétés

- De l'égalité $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$, on déduit toutes les formules d'addition et de duplication pour les fonctions trigonométriques.
- Par dérivation de $\exp(it)$, on obtient les dérivées des fonctions cosinus et sinus sur $\mathbb{R}$.

Exercice 12

1. Montrer l'inégalité $\cos(2) < 0$.
2. En déduire l'existence d'un plus petit réel $\alpha > 0$ tel que $\cos(\alpha) = 0$. Que vaut $\mathrm{ssin}(\alpha)$?
3. Montrer que les fonctions sinus et cosinus sont périodiques et que 4α est leur plus petit période.
   On pose $\pi = 2\alpha$.
4. En déduire les variations des fonctions sinus et cosinus.

A partir de là, on peut définir la fonction tangente ainsi que les fonctions trigonométriques réciproques.

Proposition 15

L'exponentielle complexe est une application surjective de $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{C}^*$. Elle vérifie :

$$\exp(z) = \exp(z') \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$$

C'est donc un morphisme surjectif de groupes de $(\mathbb{C}, +)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$ dont le noyau est $2i\pi\mathbb{Z}$.

Démonstration.

- Grâce à l'égalité $e^{x+iy} = e^x e^{iy}$ et à la bijectivité de l'exponentielle réelle de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, il suffit de se limiter aux imaginaires purs.
- Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\alpha^2 + \beta^2 = 1$. Les variations de la fonction cosinus montrent qu'il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\alpha = \cos(\theta)$.
  Quitte à changer θ en $-\theta$, on a alors $e^{i\theta} = \alpha + i\beta$.

□

2 Séries entières

2.1 Rayon de convergence

Notation. Soit $z_0 \in \mathbb{K}$ et $r \in \overline{\mathbb{R}}_+$.

- On note $D_O(z_0, r)$ l'ensemble $\{z \in \mathbb{K} \ : \ |z - z_0| < r\}$.
  Si r est un réel strictement positif, cela correspond dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ au **disque ouvert** de centre z_0 et de rayon r.
  Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $D_O(z_0, r) =]z_0 - r, z_0 + r[$.
  Dans les deux cas, $D_O(z_0, +\infty) = \mathbb{K}$ et $D_O(z_0, 0) = \emptyset$.
- On note $D_F(z_0, r)$ l'ensemble $\{z \in \mathbb{K} \ : \ |z - z_0| \leqslant r\}$.
  Si r est un réel strictement positif, cela correspond dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ au **disque fermé** de centre z_0 et de rayon r.
  Dans le cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $D_F(z_0, r) = [z_0 - r, z_0 + r]$.
  Dans les deux cas, $D_F(z_0, +\infty) = \mathbb{K}$ et $D_F(z_0, 0) = \{0\}$.

Séries entières

Définition 4

Soit $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
La **série entière** associée à la suite a est la série de fonctions $\sum u_n$, où :

$$u_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{K} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ z & \longmapsto & a_n z^n. \end{array}$$

La **somme de la série entière** est la somme de la série $\sum u_n$, c'est-à-dire la fonction $z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Remarque.

- On note $\sum a_n z^n$ la série entière associée à la suite a.
- Si l'indexation commence à partir du rang n_0, la série entière est notée $\sum_{n\geqslant n_0} a_n z^n$.

Notation. Soit $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$. La série de fonctions $\sum u_n$, où :

$$u_n : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ t & \longmapsto & a_n t^n \end{array}$$

est appelée **série entière de la variable réelle** associée à la suite a, et est notée $\sum a_n t^n$.

Rayon de convergence

Dans cette section, on s'intéresse au domaine de définition de la somme d'une série entière.

Théorème 16 (Lemme d'Abel)

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $z_0 \in \mathbb{K}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)$ soit bornée. Alors, pour tout $z \in \mathbb{K}$ tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.

Démonstration. On se ramène à une comparaison avec une série géométrique. □

L'ensemble $\{r \in \mathbb{R}_+ : (a_n r^n) \text{ est bornée}\}$ contient évidemment le réel 0, ce qui justifie la définition suivante :

Définition 5

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.
La borne supérieure dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ de $\{r \in \mathbb{R}_+ : (a_n r^n) \text{ est bornée}\}$ est le **rayon de convergence** de la série entière $\sum a_n z^n$.
En notant R ce rayon de convergence, on appelle :

- **disque ouvert de convergence** de la série entière $\sum a_n z^n$ l'ensemble $D_O(0, R)$;
- **intervalle ouvert de convergence** de la série entière (de la variable réelle) $\sum a_n t^n$ l'intervalle $]-R, R[$.

Exemple.

1. Soit $\alpha \in \mathbb{C}^*$. La rayon de convergence de $\sum \alpha^n z^n$ est $R = \dfrac{1}{|\alpha|}$.

   En effet, pour $r \in \mathbb{R}_+$, la suite $(\alpha^n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si, $r \leqslant \dfrac{1}{|\alpha|}$.

2. Le rayon de convergence de $\sum \dfrac{z^n}{n!}$ est $+\infty$. En effet, pour tout $r \in \mathbb{R}_+$, la série $\sum \dfrac{r^n}{n!}$ est convergente donc son terme général converge vers 0 et est *a fortiori* borné.

Exercice Moulin.SE.2
Exercice Moulin.SE.3

Remarque.

- Le disque ouvert de convergence est vide si $R = 0$.
- Si $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite complexe et $\lambda \in \mathbb{C}^*$, alors les rayons de convergence des séries entières $\sum a_n z^n$, $\sum |a_n| z^n$ et $\sum \lambda a_n z^n$ coïncident.
- **Invariance par décalage**. Soit $p \in \mathbb{N}$ et $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R.

  Le rayon de convergence de $\sum a_n z^{n+p}$ est alors R. En effet, si $r \in \mathbb{R}_+^*$, alors la suite $(a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si, la suite :

  $$(a_n r^{n+p})_{n\in\mathbb{N}} = r^p (a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$$

  est bornée.
  De même, le rayon de convergence de $\displaystyle\sum_{n\geqslant p} a_n z^{n-p}$ est R. En effet, si $r \in \mathbb{R}_+^*$, alors la suite $(a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si, la suite :

  $$(a_n r^{n-p})_{n\in\mathbb{N}} = r^{-p} (a_n r^n)_{n\in\mathbb{N}}$$

  est bornée.

Proposition 17

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R et $z \in \mathbb{K}$.

- Si $|z| < R$, alors la série numérique $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- Si $|z| > R$, alors la série numérique $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Remarque.

- Le rayon de convergence R est donc la borne supérieure (dans $\overline{\mathbb{R}}$) de l'ensemble des $r \in \mathbb{R}_+$ tels que $\sum a_n r^n$ soit (absolument) convergente.
- On ne peut rien dire *a priori* sur le comportement de la suite $(a_n R^n)_{n\in\mathbb{N}}$ lorsque le rayon de convergence R est strictement positif.
- Le théorème des séries alternées ne peut en aucun cas permettre de déterminer le rayon de convergence, puisque ce dernier est défini à partir du module du terme général.
  Il sert d'ailleurs, en général, à montrer une semi-convergence ; dont la seule interférence avec le rayon de convergence est donnée par l'exercice suivant.

Exercice 13 Montrer que si $\sum a_n z^n$ est semi-convergente, alors le rayon de convergence est $|z|$.

Proposition 18

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. Le domaine de définition $\mathcal{D}$ de la somme $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ vérifie :

$$D_O(0,R) \subset \mathcal{D} \subset D_F(0,R)$$

Remarque.

- L'intérieur du domaine de définition $\mathcal{D}$ est le disque ouvert $D_O(0,R)$.
- Dans le cas où le rayon de convergence R est un réel strictement positif, on ne peut rien dire *a priori* sur la nature de la série $\sum a_n z^n$ lorsque $|z| = R$ (*ie* sur la frontière de $\mathcal{D}$).

Exemple.

1. Le domaine de définition de la somme de la série entière $\sum z^n$ est $D_O(0,1)$ et son rayon de convergence vaut donc 1.
2. La somme d'une série entière de rayon de convergence infini est définie sur $\mathbb{K}$.
3. Le domaine de convergence de la série entière $\sum_{n\geqslant 1} \frac{z^n}{n^2}$ est le disque fermé $D_F(0,1)$ puisque :
   - si $|z| \leqslant 1$, alors $\frac{z^n}{n^2} = \mathrm{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$;
   - si $|z| > 1$, alors $\frac{|z|^2}{n^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ par croissances comparées donc $\sum_{n\geqslant 1} \frac{z^n}{n^2}$ est une série grossièrement divergente.

   Le rayon de convergence de cette série entière vaut donc 1.

2.2 Pratique de la détermination du rayon de convergence

Proposition 19 (Comparaison)

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b.
Si l'inégalité $|a_n| \leqslant |b_n|$ est vérifiée à partir d'un certain rang, alors $R_a \geqslant R_b$.

Corollaire 20

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b.

- Si $a_n = \mathrm{O}(b_n)$ ou $a_n = \mathrm{o}(b_n)$, alors $R_a \geqslant R_b$.
- Si $|a_n| \sim |b_n|$, alors $R_a = R_b$.

Exemple. Le rayon de convergence de la série entière $\sum \arctan\left(\frac{1}{2^n}\right) z^n$ est 2. En effet :

$$\arctan\left(\frac{1}{2^n}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2^n}$$

D'autre part, la série entière $\sum \frac{z^n}{2^n}$ est de rayon de convergence 2. On en déduit le résultat par comparaison.

Exercice Moulin.SE.1
Le fait que le terme général d'une série convergente converge vers 0 et donc soit borné conduit au point méthode suivant.

Point méthode Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R et $z_0 \in \mathbb{C}$.

- Si $\sum a_n z_0^n$ est une série convergente, alors $R \geqslant |z_0|$.
- Si $\sum a_n z_0^n$ est une série divergente, alors $R \leqslant |z_0|$.

En particulier, la règle de d'Alembert pour les séries permet parfois de déterminer le rayon de convergence.

Exemple.

1. Déterminons le rayon de convergence de la série entière $\sum \binom{2n}{n} z^{2n}$.

   Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$: $a_n = \binom{2n}{n}$. Soit $z \in \mathbb{C}^*$. On a :

   $$\forall n \in \mathbb{N},\ \frac{a_n z^{2n}}{a_{n-1} z^{2(n-1)}} = \frac{2n(2n-1)}{n^2} z^2 \xrightarrow[n\to+\infty]{} 4z^2$$

   D'après la règle de d'Alembert :

   - si $|z| < \frac{1}{2}$, alors la série $\sum a_n z^n$ est convergente (y compris si $z = 0$) ;

- si $|z| > \dfrac{1}{2}$, alors la série $\sum a_n z^n$ est divergente.

On en déduit ue le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^{2n}$ vaut $\dfrac{1}{2}$.

2. Déterminons le rayon de convergence de la série entière $\sum \dfrac{1}{2^n} z^{n^2}$.

En particulier, si $\sum a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence R dont les coefficients a_n sont non nuls à partir d'un certain rang, on a le résultat suivant :

Proposition 21 (Règle de d'Alembert pour les séries entières)

On suppose qu'il existe $L \in \overline{\mathbb{R}}_+$ tel que $\dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} L$.

- Lorsque $L \in \mathbb{R}_+^*$, on a $R = \dfrac{1}{L}$.
- Lorsque $L = 0$, on a $R = +\infty$.
- Lorsque $L = +\infty$, on a $R = 0$.

Attention. Lorsque la règle de d'Alembert permet de conclure rapidement, il ne faut pas s'en priver. Mais il y a des cas où elle ne veut pas fonctionner (ne serait-ce que parce que la suite (a_n) s'annule souvent et de manière imprévisible) et il ne faut pas insister. Il y a souvent beaucoup plus simple en revenant à la définition.

Exemple.

1. $\sum a_n x^n$ avec $a_{2n} = 2n$ et $a_{2n+1} = 1/(2n+1)$.
2. $\sum \sin(\alpha n) x^n$.

Exercice Moulin.SE.6

Exercice 14 Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de complexes non nuls. On suppose $\dfrac{|a_{n+2}|}{|a_n|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 2$.
Montrer que le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ vaut $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
Indication : On pourra étudier les suites extraites de rangs pairs et impairs de la suite $(|a_n| r^n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ pour $r \in \mathbb{R}_+^*$ fixé.

Proposition 22

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La série entière $n^\alpha z^n$ est de rayon de convergence 1.

Démonstration. Application directe de la règle de d'Alembert. □

Exercice 15 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $d(n)$ le nombre de diviseur positifs de n. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum d(n) z^n$.

Remarque. A l'intérieur du disque ouvert de convergence, une série entière converge "mieux" qu'une série géométrique. En dehors du disque fermé, sa divergence est "pire" que celle d'une série géométrique.
La notion de rayon de convergence ne relève donc que de la comparaison à des séries géométriques, ce qui explique (pourquoi ?) que la règle de d'Alembert puisse donner "facilement" le rayon de convergence.

2.3 Opérations algébriques sur les séries entières

Somme

Proposition 23

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence R_a et R_b.
Le rayon de convergence R_s de $\sum (a_n + b_n) z^n$ vérifie l'inégalité :

$$R_s \geqslant \min(R_a, R_b)$$

et l'on a :

$$\forall z \in \mathbb{K},\ |z| < \min(R_a, R_b) \implies \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$

De plus, si $R_a \neq R_b$, alors $R_s = \min(R_a, R_b)$.

Exercice 16 Déterminer le rayon de convergence et la somme de la série entière $\sum_{n \geqslant 0} \cosh(n) z^n$.

Produit

Définition 6

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières. La série entière $\sum c_n z^n$, où :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$$

est le **produit de Cauchy** des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$.

Remarque. On peut (doit ?) aussi écrire le produit de Cauchy des séries entières $\sum b_n z^n$ sous la forme $\sum \left(\sum_{p+q=n} a_p b_q \right) z^n$.

Proposition 24

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence R_a et R_b.
Pour tout $z \in \mathbb{K}$ vérifiant $|z| < \min(R_a, R_b)$, on a :

$$\left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_p z^p\right) \times \left(\sum_{q=0}^{+\infty} b_q z^q\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right) z^n$$

En particulier, le rayon de convergence R_p du produit de Cauchy des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ vérifie l'inégalité :

$$R_p \geqslant \min(R_a, R_b)$$

Remarque. Soit $\sum a_n^{(1)} z^n, \ldots, \sum a_n^{(p)} z^n$ des séries entières de rayons de convergence respectifs $R_1, \ldots, R_p$, avec $p \in \mathbb{N}^*$. On pose $R = \min(R_1, \ldots, R_p)$.
Par récurrence sur p ; on démontre que pour tout $z \in \mathbb{K}$ vérifiant $|z| < R$:

$$\prod_{k=1}^{p} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n^{(k)} z^n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{i_1+\cdots+i_p=n} a_{i_1}^{(1)} \cdots a_{i_p}^{(p)}\right) z^n$$

Remarque. Il n'y a pas de cas d'égalité comme pour la somme. Considérer pour cela $\sum z^n$ et $1 - z$.

Exercice 17 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et de somme f.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$.
Donner une minoration du rayon de convergence de la série entière $\sum S_n z^n$ et donner sa somme en fonction de f au voisinage de 0.

3 Régularité de la somme d'une série entière

3.1 Continuité

Théorème 25

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. La série $\sum a_n z^n$ converge normalement sur tout disque fermé $D_F(0, \rho)$, où $0 \leqslant \rho < R$.

Remarque. On peut étendre ceci. Si A est une algèbre de dimension finie munie d'une norme sous-multiplicative, alors $\sum a_n x^n$ converge normalement sur tout boule fermée $B_F(0, \rho)$, où $0 \leqslant \rho < R$. Mais attention ! La série entière peut alors très bien converger au-delà du rayon de convergence. On pourra regarder le cas des matrices carrées nilpotentes.

Attention. La série $\sum a_n z^n$ ne converge pas normalement sur $D_O(0,R)$ en général. Par exemple, la série entière $\sum z^n$ ne converge pas normalement sur $D_O(0,1)$.

Exercice Moulin.SE.4

Remarque.

- Toute série entière de rayon de convergence $R \in \mathbb{R}_+^*$ qui converge normalement sur $D_O(0,R)$ converge normalement sur $D_F(0,R)$. En effet, $\sup\limits_{|z|<R} |a_n z^n| = \sup\limits_{|z|\leqslant R} |a_n z^n|$.
- Tout élève qui parlera de convergence normale sur le disque ouvert de convergence sera donc immédiatement passé par la fenêtre.
- il en est de même pour la convergence uniforme.

Exemple. La somme de la série entière $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{z^n}{n^2}$ est définie et continue sur 1. En effet, les fonctions $z \mapsto \dfrac{z^n}{n^2}$ sont continues et la série de fonctions $\sum\limits_{n\geqslant 1} \dfrac{z^n}{n^2}$ converge normalement sur le disque fermé $D_F(0,1)$ étant donné que :

$$\forall z \in D_F(0,1),\ \left|\frac{z^n}{n^2}\right| \leqslant \frac{1}{n^2}$$

Corollaire 26

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. Alors la restriction de la somme au disque ouvert, c'est-à-dire l'application :

$$\begin{array}{rcl} D_O(0,R) & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \end{array}$$

est continue.

Exemple. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence non nul et de somme f. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, la fonction f admet un développement limité à l'ordre p en 0, qui s'écrit :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{p} a_n z^n + o(z^p)$$

Exemple. A l'aide des développements en série entière valable pour $x \in]-1,1[$:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad \text{et} \quad \arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^n,$$

on obtient :

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad \text{et} \quad \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

Lemme 27

Soit $\sum a_n$ une série convergente. La série de fonctions $t \mapsto \sum a_n t^n$ converge uniformément sur le segment $[0,1]$ et, en particulier, la restriction de sa somme à $[0,1]$ est continue.

Démonstration. On démontre la convergence uniforme de la suite des restes sur le segment $[0,1]$ par une transformation d'Abel. □

Théorème 28 (Théorème d'Abel radial)

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la série $\sum a_n z_0^n$ converge. Alors la série entière $\sum a_n z^n$ converge uniformément sur le segment $[0, z_0]$ et, en particulier, la restriction de sa somme à ce segment est continue.

Démonstration. Utiliser le lemme précédent et une paramétrisation par $[0,1]$ de $[0, z_0]$. □

Théorème 29 (Théorème d'Abel radial - version du programme)

Soit $\sum a_n t^n$ une série entière de rayon de convergence $R \in \mathbb{R}_+^*$. On suppose que $\sum a_n R^n$ est une série convergente. Alors, la somme :

$$\begin{array}{rcl} [0,R] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ t & \longmapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \end{array}$$

est continue. En particulier :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \xrightarrow[t \to R]{} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n$$

Remarque. Lorsque le rayon de convergence est strictement supérieur à R (ou à $|z_0|$), tout cela est trivial par convergence normale sur le disque fermé de rayon R (ou $|z_0|$).

Attention.

- Il se peut que la fonction $t \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ admette une limite en R, sans pour autant que $\sum a_n R^n$ converge.
- La somme d'une série entière peut ne pas être continue en un point du cercle de convergence : voir l'exercice Moulin.EV.54

Exemple. Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayon de convergence 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $c_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$. et l'on suppose que $\sum a_n$, $\sum b_n$ et $\sum c_n$ sont des séries convergentes. On a alors :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n$$

Cette relation était déjà connue en supposant les séries $\sum a_n$ et $\sum b_n$ absolument convergentes (la convergence absolue de $\sum c_n$ étant alors une conséquence de celles de ces deux séries), et même lorsque seulement l'une des deux séries est absolument convergente (théorème de Mertens, exercice Moulin.SSF.52).

3.2 Dérivation terme à terme d'une série entière

Proposition 30

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R. Alors $\sum n a_n z^n$ a pour rayon de convergence R.

Remarque. Du résultat précédent, on déduit immédiatement que $\sum a_n z^n$ et $\sum \frac{a_n}{n} z^n$ ont le même rayon de convergence, et plus généralement que $\sum a_n z^n$ et $\sum n^k a_n z^n$ ont même rayon de convergence pour $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 18 Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R et $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum n^\alpha a_n z^n$.

Théorème 31 (Dérivation terme à terme)

Soit $\sum a_n t^n$ une série entière de la variable réelle, de rayon de convergence $R > 0$. Alors sa somme f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-, R, R[$ et :

$$\forall t \in]-R, R[,\ f'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n t^{n-1}$$

Remarque. Ainsi, la dérivée sur $]-R, R[$ de la somme d'une série entière $\sum a_n t^n$ de rayon de convergence R est la somme de la série entière $\sum_{n \geqslant 1} n a_n t^{n-1}$.

Point méthode On peut dériver terme à terme la somme d'une série entière de la variable réelle sur son intervalle **ouvert** de convergence.

Exemple.

1. On a : $\forall t \in]-1, 1[,\ \sum_{n=0}^{+\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$ (série géométrique convergente). Par dérivation terme à terme d'une série entière sur son intervalle ouvert de convergence, on obtient :

$$\forall t \in]-1, 1[,\ \frac{1}{(1-t)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} n t^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) t^n$$

2. En multipliant par t puis en dérivant terme à terme, on obtient :

$$\forall t \in]-1,1[,\ \frac{t}{(1-t)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} nt^n \text{ puis } \frac{1+t}{(1-t)^3} = \sum_{n=1}^{+\infty} n^2 t^{n-1}$$

En particulier, en évaluant en $\frac{1}{2}$, il vient :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n} = \frac{1}{2}\frac{\frac{3}{2}}{\frac{1}{8}} = 6$$

3. Pour tout $\theta \in]0, 2\pi[$, on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n} = -\ln\left(2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n} = \frac{\pi-\theta}{2}$$

La propriété suivante généralise le théorème précédent en exprimant le fait que la somme d'une série entière de la variable réelle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son intervalle **ouvert** de convergence, et que ses dérivées d'ordre p s'obtiennent en dérivant terme à terme.

Corollaire 32

Soit $\sum a_n t^n$ une série entière de la variable réelle, de rayon de convergence $R > 0$ et de somme f. Alors la fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et :

$$\forall p \in \mathbb{N},\ \forall t \in]-R,R[,\ f^{(p)}(t) = \sum_{n=p}^{+\infty} n(n-1)\cdots(n-p+1)a_n t^{n-p}$$

En particulier, on a :

$$\forall p \in \mathbb{N},\ a_p = \frac{f^{(p)}(0)}{p!}$$

Exemple. Soit $p \in \mathbb{N}$. Le corollaire précédent appliqué à la série entière $\sum t^n$ donne, par calcul de la dérivée p-ème :

$$\forall t \in]-1,1[,\ \frac{p!}{(1-t)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)\cdots(n+p)t^n$$

ce qui se réécrit :

$$\forall t \in]-1,1[,\ \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} t^n = \frac{1}{(1-t)^{p+1}}$$

Proposition 33

Soit $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence strictement positifs. On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que :

$$\forall t \in]0, \alpha[, \ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n t^n$$

Alors, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, \ a_n = b_n$.

Remarque. Dans la propriété précédente, le réel strictement positif α doit être inférieur ou égal aux rayons de convergence des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$.

Exemple. Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$. On suppose que la somme est une fonction paire sur $]-R, R[$. Alors on a :

$$\forall t \in]-R, R[, \ \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n a_n t^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$$

Par unicité du développement en série entière d'une série entière de rayon de convergence strictement positif, on en déduit :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \ a_{2k+1} = 0$$

Exercice 19 Montrer qu'il existe une unique série entière de rayon de convergence $+\infty$ dont la somme f vérifie :

$$f(0) = 1 \text{ et } \forall x \in \mathbb{R}, \ x f''(x) + f'(x) + f(x) = 0$$

Primitivation d'une série entière

Proposition 34

Si $\sum a_n t^n$ est une série entière de rayon de convergence $R > 0$, sa somme admet pour primitives sur $]-R, R[$ les :

$$\int \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n \right) \mathrm{d}t = k + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} t^n \quad \text{avec } k \in \mathbb{K}$$

Remarque. Cette propriété sera illustrée dans la section suivante.

Point méthode On peut primitiver terme à terme la somme d'une série entière sur l'intervalle ouvert de convergence. On peut intégrer terme à terme la somme d'une série entière sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence.

Attention. On ne peut pas *a priori* intégrer sur tout l'intervalle ouvert de convergence, sauf évidemment dans certains cas particuliers, comme par exemple l'exemple ci-dessous.

Exemple. Si la série $\sum a_n R^n$ converge absolument, alors on peut intégrer terme à terme sur le segment $[-R, R]$ (ou sur $[0, R]$) car la série de fonctions $\sum a_n t^n$ converge alors normalement sur $[-, R, R]$.

Exercice Moulin.SE.35

Remarque. Et si l'on suppose seulement la convergence de $\sum a_n R^n$?

3.3 Formule de Cauchy et holomorphie (HP)

Proposition 35 (Formule de Cauchy (HP))

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ et f sa somme. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, et tout $r \in]0, R[$:

$$a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-in\theta} \mathrm{d}\theta$$

Démonstration. Intégrer terme à terme. □

Exercice 20 Montrer qu'une fonction bornée, somme sur $\mathbb{C}$ d'une série entière, est constante.

Remarque. Il faut à tout prix accepter de voir les séries entières comme étant des fonctions de la variable complexe. On ne peut comprendre réellement ces fonctions qu'en observant leur comportement dans le plan complexe. Par exemple, l'exercice précédent montre que sinus n'est pas bornée.

Définition 7

On dit qu'une fonction f à valeurs complexes définie sur un ouvert U de $\mathbb{C}$ est **dérivable au sens complexe** en $z_0 \in U$ lorsque la quantité :

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

admet une limite lorsque z tend vers z_0. Dans ce cas, on note $f'(z_0)$ sa limite.
On dit que f est holomorphe sur U lorsque f est dérivable au sens complexe en tout point de U.

Définition 8

Soit $\Gamma : [a, b] \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et $f : D \to \mathbb{C}$ continue, tels que $\Gamma([a, b]) \subset D$. On définit l'intégrale de f sur le chemin Γ par :

$$\int_\Gamma f(z) \mathrm{d}z = \int_a^b f(\Gamma(t))\Gamma'(t) \mathrm{d}t$$

Exercice 21 Reformuler la formule de Cauchy en termes d'intégrales sur un chemin.

Proposition 36

La somme d'une série entière est holomorphe sur $D_O(0, R)$.

4 Développements en série entière

4.1 Fonctions développables en série entière

Domaine complexe

Définition 9

Soit $U \subset \mathbb{C}$ un voisinage de 0, ainsi qu'une fonction $f : U \to \mathbb{C}$. Soit $r > 0$. S'il existe une série entière $\sum a_n z^n$ telle que :

$$\forall z \in D_O(0, R),\ f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

on dit que f est **développable en série entière sur** $D_O(0, r)$.

Terminologie. On dit que f est **développable en série entière** (au voisinage de 0) s'il existe $r > 0$ tel que f soit développable en série entière sur $D_O(0, r)$.

Exemple.

1. La fonction exp est dérivable en série entière sur $\mathbb{C}$ puisque :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ \exp(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

2. La fonction $z \mapsto \dfrac{1}{1-z}$ est développable en série entière sur $D_O(0, 1)$ puisque :

$$\forall z \in D_O(0, 1),\ \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$$

3. Toute fonction polynomiale P est développable en série entière sur $\mathbb{C}$:

$$\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P^{(n)}(0)}{n!} z^n$$

Exercice 22 Soit $(a, b) \in (\mathbb{C}^*)^2$ et $f : z \mapsto \dfrac{1}{(z-a)(z-b)}$. Montrer que f est développable en série entière et expliciter le développement en série entière.

Exercice 23

1. A quelle condition une fraction rationnelle est-elle développable en série entière ?
2. Sur quel disque a-t-on alors le développement ?
3. Quel est le rayon de convergence de la série entière ?

Domaine réel

Définition 10

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un voisinage de 0, ainsi qu'une fonction $f : I \to \mathbb{K}$. Soit $r > 0$. S'il existe une série entière $\sum a_n t^n$ telle que :

$$\forall t \in]-R, R[,\ f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$$

on dit que f est **développable en série entière sur** $]-R, R[$.

Terminologie. On dit que f est **développable en série entière** (au voisinage de 0) s'il existe $r > 0$ tel que f soit développable en série entière sur $]-r, r[$.

Remarque.

1. Lorsque la fonction f est développable en série entière sur $]-r, r[$, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-r, r[$ et l'on a :
$$\forall t \in]-r, r[,\ f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n$$
2. Lorsque la fonction f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ au voisinage de 0, la série entière $\sum \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n$ est bien définie et appelée **série de Taylor** de la fonction f. Elle ne converge pas nécessairement en tout point du domaine de définition de f et lorsqu'elle converge, sa somme ne vaut pas toujours $f(t)$ (se référer à l'exercice suivant pour un exemple).

Exercice 24 Soit $f : \mathbb{R}^* \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \exp(-1/x^2)$.

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :
$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) f(x)$$
2. Montrer que f admet un prolongement g de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ et que :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ g^{(n)}(0) = 0$$
3. Montrer que g n'est pas développable en série entière.

On vient de donner un exemple de fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ mais non développable en série entière.

Exemple. La fonction $\begin{array}{rccl} f: &]-1,+\infty[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & \ln(1+t) \end{array}$ est développable en série entière.

Proposition 37

Pour que $f \in \mathcal{C}\infty(]-r,r[,\mathbb{K})$ soit développable en série entière, il faut et il suffit que le reste de Taylor $R_n(x)$ de f converge simplement vers 0 sur $]-r,r[$ quand n tend vers l'infini.

Remarque. On dispose pour cela de l'inégalité de Taylor-Lagrange :

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\sup_{[0,x]}|f^{(n+1)}|$$

ou de l'expression du reste :

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(x-u)^n}{n!} f^{(n+1)}(u)\mathrm{d}u = x^{n+1}\int_0^1 \frac{(1-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(xt)\mathrm{d}t$$

Utiliser l'expression explicite du reste est un cas désespéré. Dans ce cas, ne pas redémontrer l'inégalité de Taylor-Lagrange : affiner les majorations par un découpage de l'intégrale.

Exercice 25 Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle de la forme $I =]-a,a[$. Démontrer que s'il existe $\rho > 0$ et $M \in \mathbb{R}_+$ tels que :

$$\forall x \in I,\ \forall n \in \mathbb{N},\ |f^{(n)}(x)| \leqslant \frac{Mn!}{\rho^n}$$

alors f est développable en série entière sur $]-R,R[$, où $R = \min(a,\rho)$.

Les théorèmes sur les opérations sur les séries entières donnent le point méthode suivant.

Point méthode On a les résultats suivants.

- Si f et g sont des fonctions développables en série entière sur $D_O(0,r)$, alors $f+g$, λf et fg sont développables en série entière sur $D_O(0,r)$.
- Si f et g sont développables en série entière, alors $f+g$, λf et fg sont développables en série entière.
- Si f est développable en série entière sur $]-r,r[$, alors toutes les dérivées et les primitives de f sont développables en série entière sur $]-r,[$.

Remarque. En particulier, si $U \subset \mathbb{R}$ (ou $U \subset \mathbb{C}$) est un voisinage de 0, l'ensemble des fonctions $\mathcal{F}(U,\mathbb{K})$ développables en série entière est une sous-algèbre de $\mathcal{F}(U,\mathbb{K})$.

4.2 Développements usuels dans le domaine réel

La proposition qui suit montre que les fonctions cos, sin, cosh et sinh sont développables en série entière sur $\mathbb{R}$.

Proposition 38

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad \sin(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\cosh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} x^{2n} \quad \sinh(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

Le théorème de primitivation permet d'obtenir d'autres développements en série entière.

Proposition 39

Pour tout $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \qquad \arctan(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$$

Exemple.

1. En remplaçant x par $-x$ dans le développement en série entière de la fonction $t \mapsto \ln(1+t)$, on obtient :
$$\forall x \in]-1, 1[,\ \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$
2. La série $\sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$ est convergente (d'après le critère des séries alternées). D'après le théorème d'Abel radial (ou par convergence uniforme grâce au critère des séries alternées), on a :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \lim_{x \to 1^-} \arctan(x) = \frac{\pi}{4}$$
On peut vérifier de même que :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \lim_{x \to 1^-} \ln(1+x) = \ln(2)$$

Exercice 26 Déterminer le développement en série entière de $f : x \mapsto \ln(1 + x + x^2)$.
Indication : on pourra donner le développement en série entière de f' ou bien...

Série du binôme

Pour faciliter la compréhension de la formule qui suit, pour tout $(\alpha, n) \in \mathbb{C} \times \mathbb{N}$, on pose :

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}$$

Cette notation n'est pas explicitement au programme, mais elle est assez fréquemment utilisée.

Proposition 40

Pour tout $\alpha \in \mathbb{C}$, on a :

$$\forall x \in]-1,1[,\ (1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$$

Remarque. On retrouve ainsi le fait que si $t \in]-1,1[$ et $p \in \mathbb{N}$, alors :

$$\frac{1}{(1-t)^{p+1}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p}{p} t^n$$

En effet, pour $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\binom{-p-1}{n} = (-1)^n \binom{n+p}{n}$$

Exemple. Donnons le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-x}}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\binom{-1/2}{n} = \frac{(-1)^n}{4^n} \binom{2n}{n}$$

Par conséquent, d'après la proposition précédente, on a :

$$\forall x \in]-1,1[,\ \frac{1}{\sqrt{1-x}} = (1-x)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n} x^n$$

Exercice 27 Donner le développement en série entière de la fonction $x \mapsto \sqrt{1+x}$.

4.3 Méthode de l'équation différentielle

Une méthode de détermination de développement en série entière est celle de l'équation différentielle. Elle consiste à trouver une équation différentielle linéaire à coefficients polynomiaux vérifiée par la fonction et à la résoudre formellement avec une série entière. Deux situations peuvent se présenter.

Point méthode Voici comment utiliser une équation différentielle.

- Si on sait que f est développable en série entière, on cherche une relation de récurrence entre les coefficients de ce développement (par unicité du développement en série entière) pour déterminer ces derniers.
- Si on cherche à montrer que f est développable en série entière, on cherche une série entière de rayon de convergence strictement positif satisfaisant à la même équation différentielle et l'on utilise un résultat d'unicité des solutions d'une telle équation différentielle.

Exemple.

1. Développons en série entière la fonction $f : x \mapsto e^{x^2} \displaystyle\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t$.

   La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f'(x) = 2xf(x) + 1 \ \text{ et } \ f(0) = 0$$

   Par substitution dans le développement en série entière de l'exponentielle, puis primitivation et produit, f est développable en série entière. Il existe donc une suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de réels telle que pour tout réel x on ait :

$$xf(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} a_{n-2}x^{n-1}$$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} na_n x^{n-1}$$

$$f'(x) - 2xf(x) = a_1 + \sum_{n=2}^{+\infty}(na_n - 2a_{n-2})x^{n-1}$$

   Par unicité du développement en série entière, on obtient :

$$a_1 = 1 \ \text{ et } \ \forall n \geqslant 2,\ a_n = \frac{2}{n}a_{n-2}$$

   Comme $f(0) = 0$, on a aussi $a_0 = 0$. Par récurrence, on obtient :

$$\forall p \in \mathbb{N},\ a_{2p} = 0 \ \text{ et } \ a_{2p+1} = \frac{4^p p!}{(2p+1)!}$$

   On peut conclure :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{4^p p!}{(2p+1)!}x^{2p+1}$$

2. La démonstration de la proposition précédente est une illustration de la deuxième situation.

Exercice 28

1. Montrer que $\arcsin^2$ est développable en série entière sur $]-1, 1[$.
2. Expliciter ce développement en série entière.

4.4 Compléments (HP)

Fonctions analytiques et holomorphes

Exercice 29 Soit f une fonction développable en série entière, dont le rayon de convergence du développement en série entière est $R > 0$. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < R$, la fonction $h \mapsto f(z + h)$ est développable en série entière. on dit que f est **analytique**.

Exercice 30 En utilisant la formule de Cauchy, montrer qu'une fonction holomorphe est analytique.

Résolution d'équation différentielle

Exercice 31 Déterminer les solutions développables en série entière de l'équation différentielle :

$$(1-t^2)y'' - ty' + \alpha^2 y = 0$$

Théorème de Bernstein

Exercice 32 Soit $a > 0$ et $f \in \mathcal{C}^\infty(]-a,a[,\mathbb{R})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in]-a,a[,\ f^{(n)}(x) \geqslant 0$. On dit que f est absolument monotone sur $]-a,a[$. Montrer que f est développable en série entière sur $[0,a[$ et sur $]-a,a[$.
En déduire que tan est développable en série entière au voisinage de 0.